

电子特气概念投资分析

作者：开卷有财 | 2026年4月23日

核心逻辑

电子特种气体是半导体制造的关键材料，渗透在氧化、刻蚀、化学气相沉积、离子注入等几乎所有核心工序。离开这些气体，晶圆厂就是一间空壳。

2025年这条赛道的结构性机会比过去几年都要清晰，因为不止是国产替代一条主线在推，国际供给端也在出问题。先是中国加强对钨出口管控，六氟化钨（WF₆）价格随之上涨；2026年1月进一步管控对日钨出口后，日本全球约30%的六氟化钨产能断供悬而未决，对应的缺口只能由国内厂商填补。三氟化氮侧同样热闹，三井化学宣布退出该业务，关东电化涩川工厂三氟化氮装置还发生了爆炸，国际供给收缩的速度远比行业预期快。

国产化率的进展是另一条主线。据行业机构测算，2025年集成电路领域电子特气国产化率约为25%，相比2020年的10%提升幅度明显，但跟全面国产替代还有相当距离，主流预期是中期能升至40%以上。推动这个进程的逻辑不复杂：国内企业在三氟化氮、六氟化钨、硅烷等核心品类已具备稳定量产能力，下游晶圆厂在国家战略导向和供应链安全考量下，双重压力之下在加速导入国产特气。

需要说明的是，2025年这个赛道并不是遍地玫瑰。行业竞争加剧导致大宗气体价格承压，部分公司出现了“增收不增利”的局面，金宏气体、华特气体的净利润同比均有明显下滑，行业分化已经相当清晰。投资的核心逻辑在于找到那些有独占性产品或区域壁垒的公司，而不是泛泛投一个概念。

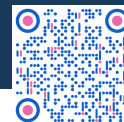
以下按受益程度从弱到强，列出八家A股核心受益标的。

第八名：正帆科技（688596）

正帆科技做的是电子特气及特种化学品的一站式供应和工程服务，业务分CAPEX（气体供应工程承包）和OPEX（运营期服务外包）两块。2025年年报：营收49.16亿元，同比下降10.11%，归母净利润1.36亿元，同比下降74.17%，业绩压力非常突出。

利润跌这么多，主因是光伏客户砍资本开支，半导体客户验收节奏放慢，叠加行业竞争加剧压缩了CAPEX业务的毛利率。从客户名单看，公司服务过中芯国际、长鑫存储、华虹宏力、SK海力士，资质是有的，客户粘性也不差。但问题是，光伏业务占比依然较高，而光伏板块的资本开支周期短期内很难快速修复。

值得关注的是，公司OPEX业务（已竣工项目持续提供的气体外包服务）增速相对稳健，占比在逐步提升，这个转型方向是对的，从“项目承包商”变成“气体服务运营商”。但这个转型需要时间。在纯电子特气受益的维度上，正帆更多是服务于特气配套，自身并不生产高纯特气，所以排在第八。



第七名：凯美特气（002549）

凯美特气2025年营收6.27亿元，同比增长6.57%，归母净利润6855万元，同比增长241%，扭亏为盈。净利润增幅这个数字很吸睛，背后是2024年扣非净利润亏损让基数太低。

公司的基本盘是食品级二氧化碳，但近几年一直在推电子特气转型，方向是超高纯电子级气体，包括超高纯二氧化碳（EPC）、超高纯一氧化碳等，切入的是半导体材料价值链的高端段。技术路径上用工业副产气体为原料进行高纯度提纯，相比新建产线有一定成本优势。

目前的问题是，公司体量偏小，产品矩阵有限，产能还在爬坡初期。行业里做电子特气已经有中船特气、南大光电这类深度布局多年的公司，凯美特气的转型能否走通，取决于下游客户认证进展，以及能不能在部分品类上建立差异化优势。短期弹性是有的，但行业地位和竞争壁垒尚未确立，排第七。

第六名：金宏气体（688106）

金宏气体2025年营收27.77亿元，同比增长9.95%，归母净利润1.32亿元，同比下降34.44%。收入在涨，利润却跌了三成多，这个剪刀差说明公司处于一个比较难受的竞争状态。

毛利率下滑是核心矛盾，电子特气和大宗气体双重受到价格竞争冲击，现场制气新项目投产初期又带来了额外的费用压力。公司给自己定的转型方向是“从大宗零售供应商向产业链供应链中枢”，2025年上半年新增了芯成汉奇、北方集成、广东芯粤能等一批半导体客户，客户结构的确在往高端走。

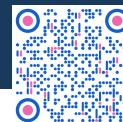
金宏在电子大宗气体这块的覆盖密度国内比较靠前，高纯氮气、高纯氩气、硅烷等常用品类都有布局。中期能否改善，关键看下游晶圆厂扩产节奏能不能带动大宗气体价格回稳，以及现场制气新项目的达产速度。这是一家底盘扎实但当前盈利承压的公司，利润修复是最大看点。

第五名：广钢气体（688548）

广钢气体2025年营收24.24亿元，同比增长15.26%，归母净利润2.86亿元，同比增长15.39%。“双增长”在2025年的电子特气赛道里算稀缺，同行大多在增收不增利或利润下滑。

公司的逻辑相对干净，就是围绕粤港澳大湾区半导体产业集群做电子大宗气体（高纯氮气、氩气、氧气等）和现场制气供应。广东地区的半导体扩产节奏在全国中偏积极，8英寸和12英寸晶圆产线项目持续落地，对区域气体供应商是持续稳定的需求来源。公司在低温储运和液化气源稳定供给上有区域性优势，对晶圆厂而言是高度依赖的基础设施型供应商。

不足之处是产品线偏向大宗气体，高纯特气比例仍在提升过程中，产品议价能力不如专注高端特气的公司。但经营质量稳，增长可持续，对于偏好稳健标的的投资者来说是不错的选择，排第五。



第四名：华特气体（688268）

华特气体2025年营收14.19亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.35亿元，同比下降26.75%。从表面数字看利润下滑幅度不小，但拆开看，利润下降主要来自新项目投产初期的折旧摊销压力以及行业竞争加剧，公司半导体相关业务的盈利能力反而在逆势提升。

华特气体是国内最早突破IC级和显示面板级特种气体技术壁垒的民营企业，产品覆盖三氟化氮、硅烷、磷烷、砷烷等数十种核心电子特气，技术成熟度和认证资质在业内属于梯队前列。

氦气是华特的一个额外加分项。氦气的获取和贮存能力在国内工业气体企业里属于稀缺资源，2026年氦气价格快速上涨（截至4月第3周，管束高纯氦气均价150元/立方米，同比涨近59%），这块弹性正在放大。江西、南通等地的新产能项目也在逐步释放，未来1至2年可能看到业绩拐点。排第四。

第三名：昊华科技（600378）

昊华科技2025年营收166.89亿元，同比增长19.49%，归母净利润14.44亿元，同比增长37.07%，在整个特气赛道里体量最大、利润增速最快。

公司旗下昊华气体是国内重要的特种气体研究生产基地，电子特气产品线相当齐全：三氟化氮、四氟化碳、六氟化钨、六氟化硫、硒化氢、硫化氢、溴化氢、三氟化硼等都有覆盖，几个主要品类的国内市占率达到60%。当前西南电子特种气体6000吨/年三氟化氮项目已进入建设阶段，达产后公司NF₃总产能超过万吨，国内三氟化氮市场的龙头位置将进一步巩固。

公司的逻辑不只是电子特气这一条线，氟制冷剂配额政策带来的价格红利、PTFE等高性能含氟材料业务，都在同步贡献业绩。多业务共振是它业绩增速快的原因，也是对纯电子特气投资者而言略有稀释的地方。综合受益程度排第三。

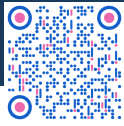
第二名：南大光电（300346）

南大光电2025年营收25.85亿元，同比增长9.93%，归母净利润3.20亿元，同比增长18%，自2017年起连续九年经营业绩增长，这种连续性在半导体材料公司里相当罕见。

公司的核心护城河在磷烷（PH₃）和砷烷（AsH₃）。这两种气体是芯片离子注入工艺里必不可少的材料，国内市占率约45%。有一个比较直白的说法：国内每两根制造出来的芯片，大概就有一根用了南大光电的气体配方。这个市占率的背后是多年的技术积累和客户认证壁垒，不是短期内能被追赶的。

2026年3月，公司年产23吨氟类特气（四氟化锗、三氟化磷）项目正式投产。四氟化锗是下一代先进制程离子注入的稀缺材料，目前国内几乎无量产供给，南大光电在这个点上有先发优势。

光刻胶是公司的第二张牌，ArF光刻胶已通过中芯国际28nm产线认证，KrF光刻胶规模放量，“电子特气+光刻胶+MO源”三个板块形成协同，使得公司在半导体材料供应商的定位比单纯的特气公司更宽。经营性



现金流屡创新高，研发投入占比高，是一家盈利质量持续提升的公司。排第二。

第一名：中船特气 (688146)

中船特气2025年营收22.60亿元，同比增长15.88%，归母净利润3.46亿元，同比增长12.43%。2026年一季度营收7.01亿元，同比增长36%，净利润1.01亿元，同比增长16.86%，增速在持续加快。

公司在六氟化钨上的地位没有同类可比。中船特气是全球唯一能够稳定量产7N级 (99.99999%) 六氟化钨并批量供应3nm先进制程产线的企业。当前中国钨出口管控、日本产能断供双重冲击下，全球六氟化钨供应缺口快速扩大，涨价逻辑十分清晰。公司现有2000吨/年六氟化钨有效产能，在量价双升窗口里基本是唯一的解。2025年电子特种气体板块收入占公司整体营收约86.57%，纯电子特气属性极高。

三氟化氮是另一条主线。三井化学退出和日本工厂爆炸导致国际供给出现缺口，公司在NF₃领域有稳固的国际客户基础，出海份额扩张的空间是现实存在的。

依托央企背景，中船特气执行"全品类托底"原则，战略定位明确，产品认证资质和供货稳定性经过多年大客户验证。这是电子特气概念里最具独占性、最硬的核心仓位标的。